

**Diagrama de despliegue para caso de estudio y proyecto de software GA4-
220501095-AA3-EV03**

Aprendices:

Sebastian Ariza Castro.

Julián Ramírez Rodríguez.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software ADSO

Ficha 3118560

Instructor: Carlos Ernesto Maya Vallejo

Centro de formación.

Comercio y servicios

Popayán – Cauca 19/08/2025

Introducción

Este documento tiene como objetivo mostrar el **diagrama de despliegue** del **Sistema de Inventario**, que hicimos como proyecto y caso de estudio.

El diagrama, también llamado **gráfico de red** o **mapa de red**, sirve para mostrar cómo se organizan los **componentes del software** en nodos y cómo se conectan entre sí. Así se puede ver claramente cómo interactúan los diferentes elementos del sistema.

Para hacer el diagrama, se usó Lucidchart, para que todo quede más claro y fácil de entender.

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Sistema web para gestión completa de inventario de materiales que incluye control de usuarios, movimientos de entrada/salida, proveedores y generación de reportes.

2. EXPLICACIÓN DE NODOS Y ARTEFACTOS

NAVEGADOR WEB

- Ubicación:** Computadoras de usuarios (almacén, administración, gerencia)
- Función:** Interfaz gráfica para interactuar con el sistema
- Tecnologías:** Chrome, Firefox, Edge con JavaScript
- Accesos:**
 - Almacenistas: Gestión de materiales y movimientos
 - Administradores: Control de usuarios y permisos
 - Gerentes: Consultas y reportes

INTERNET

- Función:** Medio de comunicación entre clientes y servidores
- Protocolos:** HTTP/HTTPS para transferencia web
- Seguridad:** Comunicación cifrada con SSL/TLS

FIREWALL

- Ubicación:** Entre Internet y servidores internos
- Función:** Filtrado y control de tráfico de red
- Reglas:**
 - Permite solo puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS)
 - Bloquea accesos directos a base de datos

- Filtrar ataques DDoS y escaneos de puertos

SERVIDOR WEB (Apache/Nginx)

•Función:

- Servir archivos estáticos (HTML, CSS, JavaScript)
- Balancear carga entre instancias de aplicación
- Terminación SSL para conexiones seguras

•Configuración:

- Virtual hosts para múltiples aplicaciones
- Compresión GZIP para mejor performance
- Cache de recursos estáticos

SERVIDOR DE APLICACIÓN (TomCat/WildFly)

•Función: Ejecutar la lógica de negocio de la aplicación

•Componentes:

- Servlets:** Manejo de peticiones HTTP
- JSP:** Generación dinámica de contenido
- Beans:** Lógica de negocio y validaciones
- Características:**

- Pool de conexiones a base de datos
- Gestión de sesiones de usuario
- Configuración de seguridad y roles

FRAMEWORK SPRING BOOT

•Función: Framework que simplifica el desarrollo Java

•Módulos utilizados:

- Spring Security:** Autenticación y autorización
- Spring Data JPA:** Acceso a base de datos
- Spring MVC:** Arquitectura web MVC
- Spring Boot:** Configuración automática

BASE DE DATOS MYSQL

- Función:** Almacenamiento persistente de todos los datos
- Tablas principales:**
 - USUARIO:** u_usuario, contraseña, estado, nombre, email
 - MATERIAL:** u_material, nombre, descripción, stock, estado
 - ENTRADA_MATERIAL:** u_entrada, fecha, cantidad, proveedor
 - SALIDA_MATERIAL:** u_salida, fecha, cantidad, proyecto
 - PROVEEDOR:** u_proveedor, nombre, teléfono, email, estado
 - HISTORIAL_MOVIMIENTO:** registro de todos los movimientos
- Características:**
 - Transacciones ACID
 - Backup automático
 - Índices para optimización

API PROVEEDORES

- Función:** Comunicación con sistemas externos de proveedores
- Protocolos:** REST API, SOAP Web Services
- Operaciones:**
 - Consulta de precios y disponibilidad
 - Pedidos automáticos de materiales
 - Confirmación de entregas
 - Actualización de catálogos

SERVICIO EMAIL

- Función:** Envío de notificaciones y alertas
- Protocolo:** SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
- Notificaciones:**
 - Confirmación de movimientos
 - Alertas de stock bajo
 - Reportes programados
 - Recuperación de contraseñas

3. EXPLICACIÓN DE CONEXIONES

CONEXIÓN CLIENTE → INTERNET

- Propósito:** Usuarios acceden al sistema desde sus navegadores
- Seguridad:** HTTPS cifra toda la comunicación
- Autenticación:** Login con usuario y contraseña

CONEXIÓN INTERNET → FIREWALL

- Filtrado:** Solo pasa tráfico de puertos web
- Protección:** Bloquea ataques y accesos no autorizados
- Registro:** Log de intentos de acceso sospechosos

CONEXIÓN FIREWALL → SERVIDOR WEB

- Balanceo:** Distribuye carga entre servidores
- SSL Termination:** Descifra HTTPS para procesamiento interno
- Cache:** Sirve contenido estático rápidamente

CONEXIÓN SERVIDOR WEB → SERVIDOR APLICACIÓN

- Protocolo AJP:** Optimizado para TomCat/Apache
- Session Affinity:** Mantiene sesiones de usuario
- Load Balancing:** Distribuye carga entre instancias de app

CONEXIÓN SERVIDOR APLICACIÓN → BASE DE DATOS

- Driver MySQL:** Conexión específica para MySQL
- Connection Pool:** Reutiliza conexiones para mejor performance
- Transacciones:** Asegura consistencia de datos

CONEXIÓN SERVIDOR APLICACIÓN → API PROVEEDORES

- Autenticación API:** Tokens o API keys
- Formatos:** JSON para REST, XML para SOAP

- Manejo errores:** Timeouts y reintentos automáticos

CONEXIÓN SERVIDOR APLICACIÓN → SERVICIO EMAIL

- Configuración:** Servidor SMTP, puerto, credenciales
- Templates:** Plantillas HTML para emails
- Queue:** Cola de envío para no bloquear la aplicación

4. FLUJOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS

FLUJO: LOGIN DE USUARIO

1. Usuario ingresa credenciales en navegador
2. Navegador envía por HTTPS a Servidor Web
3. Servidor Web redirige a Servidor Aplicación
4. Spring Security valida en Base de Datos
5. Si es válido, crea sesión y redirige a dashboard

FLUJO: REGISTRO ENTRADA MATERIAL

1. Almacenista registra nueva entrada en interfaz
2. Aplicación valida datos y actualiza stock en Base de Datos
3. Sistema registra movimiento en HISTORIAL_MOVIMIENTO
4. Si es necesario, consulta API Proveedores para confirmación
5. Envía email de confirmación por Servicio Email

FLUJO: GENERACIÓN DE REPORTE

1. Gerente solicita reporte de inventario
2. Aplicación consulta Base de Datos para datos
3. Genera PDF con la información
4. Envía reporte por email usando Servicio Email

5.Registra la acción en logs del sistema

FLUJO: ALERTA STOCK BAJO

- 1.Job programado verifica stock mínimo en Base de Datos
- 2.Si hay materiales bajo stock, la aplicación:
- 3.Envía email de alerta por Servicio Email
- 4.Opcionalmente, hace pedido automático por API Proveedores
- 5.Registra la alerta en HISTORIAL_MOVIMIENTO

5. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

RENDIMIENTO

- Cache:** Servidor Web cachea recursos estáticos
- Pool de Conexiones:** Reutiliza conexiones a BD
- Balanceo de Carga:** Múltiples instancias de aplicación

SEGURIDAD

- HTTPS:** Cifrado punto a punto
- Firewall:** Protección perimetral
- Validaciones:** Prevención de inyección SQL y XSS
- Autenticación:** Roles y permisos por usuario

DISPONIBILIDAD

- Redundancia:** Múltiples servidores de aplicación
- Backups:** Copias de seguridad regulares de BD
- Monitoring:** Monitoreo de performance y disponibilidad

MANTENIMIENTO

- Logs:** Registro de actividades y errores
- Updates:** Actualizaciones de seguridad periódicas

- Backups:** Recuperación ante desastres

Esta arquitectura asegura que el sistema sea escalable, seguro y mantenible para la gestión eficiente de materiales.

3. EXPLICACIÓN DE CONEXIONES

CONEXIÓN CLIENTE → INTERNET

- Propósito:** Usuarios acceden al sistema desde sus navegadores
- Seguridad:** HTTPS cifra toda la comunicación
- Autenticación:** Login con usuario y contraseña

CONEXIÓN INTERNET → FIREWALL

- Filtrado:** Solo pasa tráfico de puertos web
- Protección:** Bloquea ataques y accesos no autorizados
- Registro:** Log de intentos de acceso sospechosos

CONEXIÓN FIREWALL → SERVIDOR WEB

- Balanceo:** Distribuye carga entre servidores
- SSL Termination:** Descifra HTTPS para procesamiento interno
- Cache:** Sirve contenido estático rápidamente

CONEXIÓN SERVIDOR WEB → SERVIDOR APLICACIÓN

- Protocolo AJP:** Optimizado para TomCat/Apache
- Session Affinity:** Mantiene sesiones de usuario
- Load Balancing:** Distribuye carga entre instancias de app

CONEXIÓN SERVIDOR APLICACIÓN → BASE DE DATOS

- Driver MySQL:** Conexión específica para MySQL
- Connection Pool:** Reutiliza conexiones para mejor performance
- Transacciones:** Asegura consistencia de datos

CONEXIÓN SERVIDOR APLICACIÓN → API PROVEEDORES

- Autenticación API:** Tokens o API keys
- Formatos:** JSON para REST, XML para SOAP
- Manejo errores:** Timeouts y reintentos automáticos

CONEXIÓN SERVIDOR APLICACIÓN → SERVICIO EMAIL

- Configuración:** Servidor SMTP, puerto, credenciales
- Templates:** Plantillas HTML para emails
- Queue:** Cola de envío para no bloquear la aplicación

4. FLUJOS DE TRABAJO ESPECÍFICOS

FLUJO: LOGIN DE USUARIO

1. Usuario ingresa credenciales en navegador
2. Navegador envía por HTTPS a Servidor Web
3. Servidor Web redirige a Servidor Aplicación
4. Spring Security valida en Base de Datos
5. Si es válido, crea sesión y redirige a dashboard

FLUJO: REGISTRO ENTRADA MATERIAL

1. Almacenista registra nueva entrada en interfaz
2. Aplicación valida datos y actualiza stock en Base de Datos
3. Sistema registra movimiento en HISTORIAL_MOVIMIENTO
4. Si es necesario, consulta API Proveedores para confirmación
5. Envía email de confirmación por Servicio Email

FLUJO: GENERACIÓN DE REPORTE

1. Gerente solicita reporte de inventario
2. Aplicación consulta Base de Datos para datos
3. Genera PDF con la información
4. Envía reporte por email usando Servicio Email

5.Registra la acción en logs del sistema

FLUJO: ALERTA STOCK BAJO

- 1.Job programado verifica stock mínimo en Base de Datos
- 2.Si hay materiales bajo stock, la aplicación:
- 3.Envía email de alerta por Servicio Email
- 4.Opcionalmente, hace pedido automático por API Proveedores
- 5.Registra la alerta en HISTORIAL_MOVIMIENTO

5. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

RENDIMIENTO

- Cache:** Servidor Web cachea recursos estáticos
- Pool de Conexiones:** Reutiliza conexiones a BD
- Balanceo de Carga:** Múltiples instancias de aplicación

SEGURIDAD

- HTTPS:** Cifrado punto a punto
- Firewall:** Protección perimetral
- Validaciones:** Prevención de inyección SQL y XSS
- Autenticación:** Roles y permisos por usuario

DISPONIBILIDAD

- Redundancia:** Múltiples servidores de aplicación
- Backups:** Copias de seguridad regulares de BD
- Monitoring:** Monitoreo de performance y disponibilidad

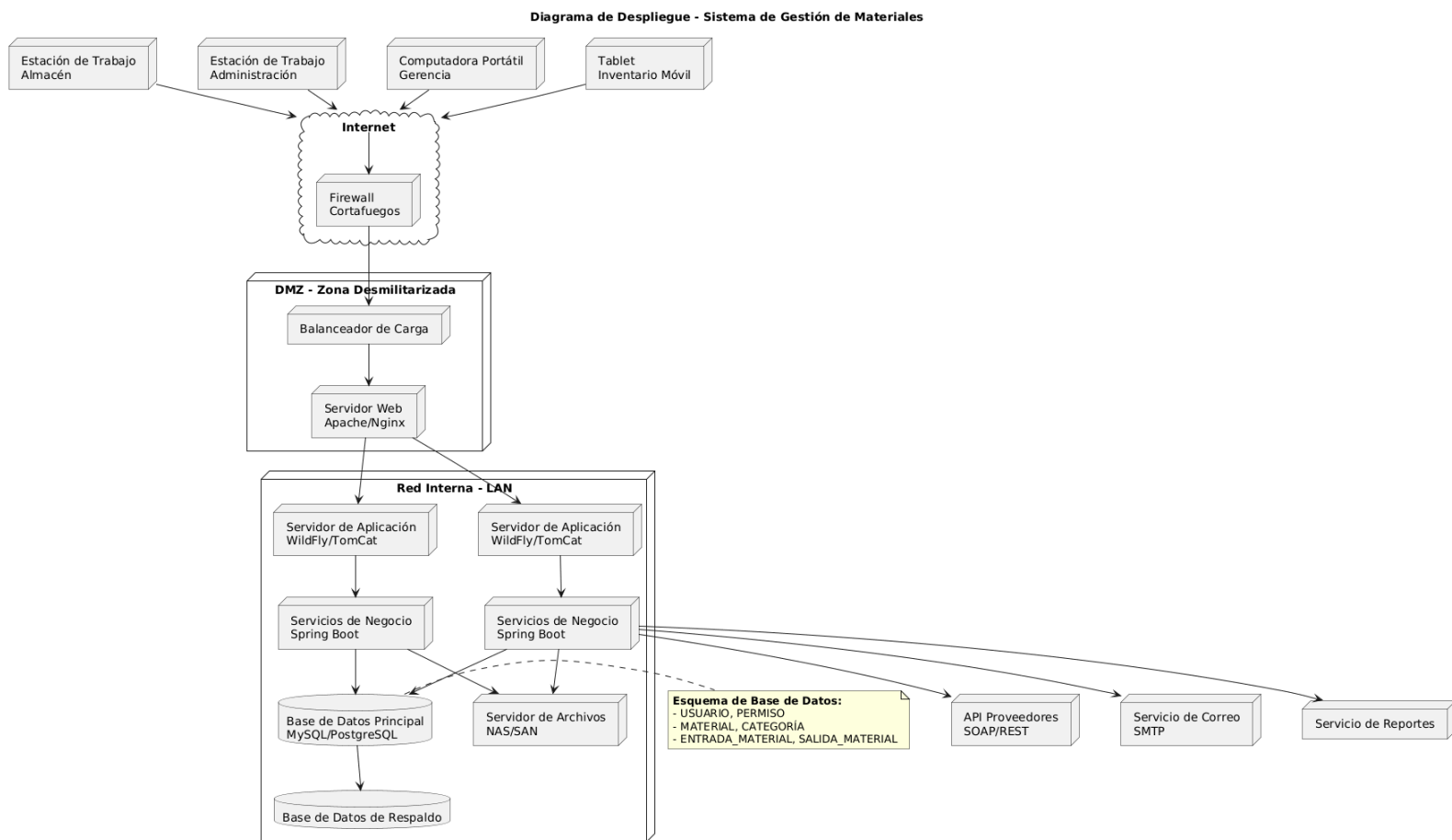
MANTENIMIENTO

- Logs:** Registro de actividades y errores
- Updates:** Actualizaciones de seguridad periódicas

•Backups: Recuperación ante desastres

Esta arquitectura asegura que el sistema sea escalable, seguro y mantenible para la gestión eficiente de materiales.

Diagrama de Despliegue.



Conclusión

El diagrama de despliegue del Sistema de Inventario permite:

- Visualizar la arquitectura física y lógica del sistema.
- Entender cómo interactúan los nodos y artefactos, garantizando la disponibilidad, seguridad y eficiencia.
- Servir como guía para mantenimiento, escalabilidad y posibles mejoras futuras.
- Cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos para el caso de estudio y proyecto de software, siguiendo la normativa GFPI-F-135 V01 y las pautas de presentación formal de un documento.
- Garantizar que los enlaces y conexiones representen correctamente la interacción entre los conceptos clave del sistema.